Manuel Di Agostino
manuel.diagostino@studenti.unipr.it

UniPR
Università di Parma

18 novembre 2025

Tutorato di Logica

Sommario

1 Logica proposizionale
- Induzione strutturale

2 Calcolo logico
- Regole di inferenza elementari
- Regole di inferenza condizionali

Sommario

1 Logica proposizionale
- Induzione strutturale

2 Calcolo logico
- Regole di inferenza elementari
- Regole di inferenza condizionali

Esercizio 1

Dimostrare per induzione strutturale che ogni formula ben formata contiene lo stesso numero di parentesi aperte e chiuse.

Soluzione dell'esercizio 1

- Se ammettiamo l'utilizzo delle parentesi per disambiguare l'interpretazione di una formula ben formata, stiamo considerando FBF come il minimo insieme che soddisfa le seguenti:

Definizione (Formule ben formate)

- $\forall a \in A$ con a formula atomica, $a \in \text{FBF}$
- $\bot \in \text{FBF}$
- $\forall x \in \text{FBF}.\, \neg x \equiv (\neg x) \in \text{FBF}$
- $\forall x, y \in \text{FBF}.\, x \bowtie y \equiv (x \bowtie y) \in \text{FBF}$, con $\bowtie \in \{\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \oplus\}$

Soluzione dell'esercizio 1

- Se ammettiamo l'utilizzo delle parentesi per disambiguare l'interpretazione di una formula ben formata, stiamo considerando FBF come il minimo insieme che soddisfa le seguenti:

Definizione (Formule ben formate)

- $\forall a \in A$ con a formula atomica, $a \in \text{FBF}$
- $\bot \in \text{FBF}$
- $\forall x \in \text{FBF}.\, \neg x \equiv (\neg x) \in \text{FBF}$
- $\forall x, y \in \text{FBF}.\, x \bowtie y \equiv (x \bowtie y) \in \text{FBF}$, con $\bowtie \in \{\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \oplus\}$

- Modelliamo la richiesta dell'esercizio come una proprietà degli elementi $x \in \text{FBF}$:

$$P(x) \Leftrightarrow \text{“il numero di “(” e di “)” in } x \text{ coincidono”}$$

- Indichiamo con α il numero di parentesi aperte e con ω quello delle parentesi chiuse; utilizziamo quindi l'induzione strutturale sulle formule ben formate:

Definizione (Induzione strutturale su FBF)

Sia P una proprietà su FBF. Si dice che $\forall x \in \text{FBF}.\, P(x)$ se e solo se:

- $\forall a \in \text{FBF}$ con a formula atomica, vale $P(a)$
- vale $P(\bot)$
- $\forall x \in \text{FBF}.\, P(x) \Rightarrow P(\neg x)$
- $\forall x, y \in \text{FBF}.\, (P(x) \wedge P(y)) \Rightarrow P(x \bowtie y)$, con $\bowtie \in \{\wedge, \vee, \Rightarrow\}$

- Indichiamo con α il numero di parentesi aperte e con ω quello delle parentesi chiuse; utilizziamo quindi l'induzione strutturale sulle formule ben formate:

Definizione (Induzione strutturale su FBF)

Sia P una proprietà su FBF. Si dice che $\forall x \in \text{FBF}.\, P(x)$ se e solo se:

- $\forall a \in \text{FBF}$ con a formula atomica, vale $P(a)$
- vale $P(\bot)$
- $\forall x \in \text{FBF}.\, P(x) \Rightarrow P(\neg x)$
- $\forall x, y \in \text{FBF}.\, (P(x) \wedge P(y)) \Rightarrow P(x \bowtie y)$, con $\bowtie \in \{\wedge, \vee, \Rightarrow\}$

1. Sia a una formula atomica. Per definizione di FBF, non è ammesso l'utilizzo di parentesi. Quindi $\alpha_a = \omega_a = 0$, ossia vale $P(a)$

2. Stesso discorso per $\perp : \alpha_\perp = \omega_\perp = 0$, ossia vale $P(\perp)$

2. Stesso discorso per $\perp$: $\alpha_\perp = \omega_\perp = 0$, ossia vale $P(\perp)$
3. Passo induttivo 1: sia $x \in \text{FBF}$ e supponiamo che valga $P(x)$, ossia $\alpha_x = \omega_x$. Per definizione di FBF:

$$\neg x \equiv (\neg x)$$

e quindi

$$\begin{cases} \alpha_{(\neg x)} = \alpha_x + 1 \\ \omega_{(\neg x)} = \omega_x + 1 \end{cases}$$

Essendo $\alpha_x = \omega_x$ otteniamo $\alpha_{(\neg x)} = \omega_{(\neg x)}$, ossia vale $P((\neg x))$

4. Passo induttivo 2: siano $x, y \in \text{FBF}$ e supponiamo che valgano $P(x), P(y)$, ossia $\alpha_x = \omega_x \wedge \alpha_y = \omega_y$. Per definizione di FBF:

$$x \wedge y \equiv (x \wedge y)$$

e quindi

$$\begin{cases} \alpha_{(x \wedge y)} = \alpha_{x \wedge y} + 1 \\ \omega_{(x \wedge y)} = \omega_{x \wedge y} + 1 \end{cases}$$

Essendo $\alpha_x = \omega_x \wedge \alpha_y = \omega_y$ otteniamo

$$\alpha_{(x \wedge y)} = \alpha_{x \wedge y} + 1 = \omega_{x \wedge y} + 1 = \omega_{(x \wedge y)}$$

ossia vale $P((x \wedge y))$.

$\square$

4. Passo induttivo 2: siano $x, y \in \text{FBF}$ e supponiamo che valgano $P(x), P(y)$, ossia $\alpha_x = \omega_x \wedge \alpha_y = \omega_y$. Per definizione di FBF:

$$x \wedge y \equiv (x \wedge y)$$

e quindi

$$\begin{cases} \alpha_{(x \wedge y)} = \alpha_{x \wedge y} + 1 \\ \omega_{(x \wedge y)} = \omega_{x \wedge y} + 1 \end{cases}$$

Essendo $\alpha_x = \omega_x \wedge \alpha_y = \omega_y$ otteniamo

$$\alpha_{(x \wedge y)} = \alpha_{x \wedge y} + 1 = \omega_{x \wedge y} + 1 = \omega_{(x \wedge y)}$$

ossia vale $P((x \wedge y))$.

5. I casi $\vee, \Rightarrow$ sono analoghi.

$\square$

4. Passo induttivo 2: siano $x, y \in \text{FBF}$ e supponiamo che valgano $P(x), P(y)$, ossia $\alpha_x = \omega_x \wedge \alpha_y = \omega_y$. Per definizione di FBF:

$$x \wedge y \equiv (x \wedge y)$$

e quindi

$$\begin{cases} \alpha_{(x \wedge y)} = \alpha_{x \wedge y} + 1 \\ \omega_{(x \wedge y)} = \omega_{x \wedge y} + 1 \end{cases}$$

Essendo $\alpha_x = \omega_x \wedge \alpha_y = \omega_y$ otteniamo

$$\alpha_{(x \wedge y)} = \alpha_{x \wedge y} + 1 = \omega_{x \wedge y} + 1 = \omega_{(x \wedge y)}$$

ossia vale $P((x \wedge y))$.

5. I casi $\vee, \Rightarrow$ sono analoghi.

- Per induzione strutturale sulle formule di FBF, abbiamo dunque dimostrato che $\forall x \in \text{FBF}.P(x)$.

$\square$

Conseguenza semantica

Definizione (Conseguenza semantica)

Sia $A \subseteq \text{FBF}$. Si dice che $p \in \text{FBF}$ è una **conseguenza semantica** di A se e solo se

$$\forall v.((\forall a \in A.v(a) = 1) \Longrightarrow v(p) = 1)$$

e si scrive $A \models p$.
Quando l'insieme $A = \{a\}$, ammettiamo la scrittura
$a \models p \equiv \{a\} \models p$.

Corollario

Siano $A \subseteq FBF$ *e* $p \in FBF$. *Allora*

$$A \models p \Leftrightarrow A \cup \{\neg p\} \text{ è insoddisfacibile}$$

Corollario

Siano $p, q \in FBF$. *Allora:*

$$p \models q \Leftrightarrow \models p \Rightarrow q$$

Esercizio 2

Per ogni $a, b, c \in \text{FBF}$, si dimostrino le seguenti:

1. $a \models a$
2. $(a \models b \wedge b \models c) \Rightarrow a \models c$

Soluzione dell'esercizio 2

1. Possiamo dimostrare la (1) utilizzando il corollario (5):

$$a \models a \Leftrightarrow \models a \Rightarrow a$$

che è chiaramente vero

Soluzione dell'esercizio 2

1. Possiamo dimostrare la (1) utilizzando il corollario (5):

$$a \models a \Leftrightarrow \models a \Rightarrow a$$

   che è chiaramente vero

2. Per quanto riguarda la (2):
   - utilizzando il corollario (5):

$$\begin{cases} a \models b \Leftrightarrow \models a \Rightarrow b \\ b \models c \Leftrightarrow \models b \Rightarrow c \end{cases}$$

Soluzione dell'esercizio 2

1. Possiamo dimostrare la (1) utilizzando il corollario (5):

$$a \models a \Leftrightarrow \models a \Rightarrow a$$

   che è chiaramente vero

2. Per quanto riguarda la (2):
   - utilizzando il corollario (5):

$$\begin{cases} a \models b \Leftrightarrow \models a \Rightarrow b \\ b \models c \Leftrightarrow \models b \Rightarrow c \end{cases}$$

   - inoltre per ipotesi:

$$\begin{cases} v(a \Rightarrow b) = 1 \Leftrightarrow v(a) \leq v(b) \\ v(b \Rightarrow c) = 1 \Leftrightarrow v(b) \leq v(c) \end{cases}$$

   che implica $v(a) \leq v(c)$.

- Stiamo quindi dicendo che:

$$v(a \models b \wedge b \models c) = 1 \Rightarrow v(a) \leq v(c)$$

ossia

$$v(a \models b \wedge b \models c) = 1 \Rightarrow v(a \Rightarrow c) = 1$$

- In definitiva:

$$(a \models b \wedge b \models c) \models a \Leftarrow c$$

Esercizio 3

Si dimostrino le seguenti:

1. $b \models a \vee b$
2. $a \wedge b \models a$
3. $a \wedge b \models b$
4. $\{a, a \Rightarrow b\} \models b$ (*modus ponens*)

Soluzione dell'esercizio 3

1. Osserviamo che:

$$
\begin{aligned}
b \models a \vee b \Leftrightarrow &\models b \Rightarrow (a \vee b) \\
&\Leftrightarrow v(b) \leq v(a \vee b) \\
&\Leftrightarrow v(b) \leq \max\left(v(a), v(b)\right)
\end{aligned}
$$

chiaramente vero.

2 Osserviamo che:

$$a \wedge b \models a \Leftrightarrow \models a \wedge b \Rightarrow a$$
$$v(a \wedge b) \leq v(a)$$
$$\min(v(a), v(b)) \leq v(a)$$

Analogo al precedente.

4. Per il teorema della deduzione semantica:

$$\{a, a \Rightarrow b\} \models b \Leftrightarrow \models (a \Rightarrow ((a \Rightarrow b) \Rightarrow b))$$
$$\Leftrightarrow v(a \Rightarrow ((a \Rightarrow b) \Rightarrow b)) = 1$$

4. Per il teorema della deduzione semantica:

$$\{a, a \Rightarrow b\} \models b \Leftrightarrow \models (a \Rightarrow ((a \Rightarrow b) \Rightarrow b))$$
$$\Leftrightarrow v(a \Rightarrow ((a \Rightarrow b) \Rightarrow b)) = 1$$

Distinguiamo i casi [1]:

- Se $v(a) = 0$, allora $v(a \Rightarrow \ldots) = 1$
- Se $v(a) = 1, v(a \Rightarrow b) = 1$ necessariamente $v(b) = 1$

[1] Il caso $v(a \Rightarrow b) = 0$ non è possibile!

4. Per il teorema della deduzione semantica:

$$\{a, a \Rightarrow b\} \models b \Leftrightarrow \models (a \Rightarrow ((a \Rightarrow b) \Rightarrow b))$$
$$\Leftrightarrow v(a \Rightarrow ((a \Rightarrow b) \Rightarrow b)) = 1$$

Distinguiamo i casi [1]:

- Se $v(a) = 0$, allora $v(a \Rightarrow \ldots) = 1$
- Se $v(a) = 1, v(a \Rightarrow b) = 1$ necessariamente $v(b) = 1$

Quindi $v(a \Rightarrow ((a \Rightarrow b) \Rightarrow b)) = 1$.

[1] Il caso $v(a \Rightarrow b) = 0$ non è possibile!

Esercizio 4

Trovare la forma normale congiuntiva (CNF) e digiuntiva (DNF) per le seguenti formule:

1. $(a \Rightarrow b) \Rightarrow (b \Rightarrow \neg c)$
2. $\neg(a \Rightarrow (b \Rightarrow \neg c)) \wedge d$

Provate voi (15 min.)

Soluzione dell'esercizio 4

1. $(a \Rightarrow b) \Rightarrow (b \Rightarrow \neg c)$
   - Trasformiamo la proposizione in modo che abbia negazioni soltanto sui letterali, e manteniamo solo i connettivi principali:

$$
\begin{aligned}
(a \Rightarrow b) \Rightarrow (b \Rightarrow \neg c) &= \neg(\neg a \vee b) \vee (\neg b \vee \neg c) && \text{(def. di } \Rightarrow\text{)} \\
&= (a \wedge \neg b) \vee (\neg b \vee \neg c) && \text{(De Morgan)}
\end{aligned}
$$

Soluzione dell'esercizio 4

1. $(a \Rightarrow b) \Rightarrow (b \Rightarrow \neg c)$
   - Trasformiamo la proposizione in modo che abbia negazioni soltanto sui letterali, e manteniamo solo i connettivi principali:

$$\begin{aligned}(a \Rightarrow b) \Rightarrow (b \Rightarrow \neg c) &= \neg(\neg a \vee b) \vee (\neg b \vee \neg c) && \text{(def. di } \Rightarrow\text{)}\\ &= (a \wedge \neg b) \vee (\neg b \vee \neg c) && \text{(De Morgan)}\end{aligned}$$

   - Da questo punto possiamo ottenere direttamente la DNF:

$$(a \wedge \neg b) \vee (\neg b \vee \neg c) = (a \wedge \neg b) \vee (\neg b) \vee (\neg c)$$

Soluzione dell'esercizio 4

1. $(a \Rightarrow b) \Rightarrow (b \Rightarrow \neg c)$
   - Trasformiamo la proposizione in modo che abbia negazioni soltanto sui letterali, e manteniamo solo i connettivi principali:

$$\begin{aligned}(a \Rightarrow b) \Rightarrow (b \Rightarrow \neg c) &= \neg(\neg a \vee b) \vee (\neg b \vee \neg c) && \text{(def. di } \Rightarrow\text{)}\\ &= (a \wedge \neg b) \vee (\neg b \vee \neg c) && \text{(De Morgan)}\end{aligned}$$

   - Da questo punto possiamo ottenere direttamente la DNF:

$$(a \wedge \neg b) \vee (\neg b \vee \neg c) = (a \wedge \neg b) \vee (\neg b) \vee (\neg c)$$

   - Oppure la CNF:

$$\begin{aligned}(a \wedge \neg b) \vee (\neg b \vee \neg c) &= (a \vee (\neg b \vee \neg c)) \wedge (\neg b \vee (\neg b \vee \neg c))\\ &= (a \vee (\neg b) \vee (\neg c)) \wedge (\neg b \vee (\neg b) \vee (\neg c))\\ &= (a \vee \neg b \vee \neg c) \wedge (\neg b \vee \neg c)\end{aligned}$$

2. $\neg(a \Rightarrow (b \Rightarrow \neg c)) \wedge d$
   - Trasformiamo la proposizione in modo che abbia negazioni soltanto sui letterali, e manteniamo solo i connettivi principali:

$$\begin{aligned}
\neg(a \Rightarrow (b \Rightarrow \neg c)) \wedge d &= \neg(\neg a \vee (\neg b \vee \neg c)) \wedge d \\
&= \neg(\neg a \vee \neg b \vee \neg c) \wedge d \\
&= (a \wedge b \wedge c) \wedge d \\
&= (a) \wedge (b) \wedge (c) \wedge (d)
\end{aligned}$$

Abbiamo ottenuto direttamente la CNF

2 $\neg(a \Rightarrow (b \Rightarrow \neg c)) \wedge d$

- Trasformiamo la proposizione in modo che abbia negazioni soltanto sui letterali, e manteniamo solo i connettivi principali:

$$\begin{aligned}\neg(a \Rightarrow (b \Rightarrow \neg c)) \wedge d &= \neg(\neg a \vee (\neg b \vee \neg c)) \wedge d \\ &= \neg(\neg a \vee \neg b \vee \neg c) \wedge d \\ &= (a \wedge b \wedge c) \wedge d \\ &= (a) \wedge (b) \wedge (c) \wedge (d)\end{aligned}$$

Abbiamo ottenuto direttamente la CNF

- in realtà, può essere vista anche come un unico atomo in DNF:

$$a \wedge b \wedge c \wedge d = (a \wedge b \wedge c \wedge d)$$

Sommario

1 Logica proposizionale
- Induzione strutturale

2 Calcolo logico
- Regole di inferenza elementari
- Regole di inferenza condizionali

Sommario

1 Logica proposizionale
- Induzione strutturale

2 Calcolo logico
- Regole di inferenza elementari
- Regole di inferenza condizionali

Definizione (Introduzione $\wedge$)

"Se a è vera e b è vera, allora $a \wedge b$ è vera"

$$\frac{a \quad b}{a \wedge b}\ (\mathrm{I}\wedge) \tag{1}$$

Definizione (Eliminazione $\wedge$)

"Se $a \wedge b$ è vera, allora a è vera"

$$\frac{a \wedge b}{a}\ (\mathrm{E}\wedge_1) \tag{2}$$

"Se $a \wedge b$ è vera, allora b è vera"

$$\frac{a \wedge b}{b}\ (\mathrm{E}\wedge_2) \tag{3}$$

Definizione (Introduzione $\vee$)

$$\frac{a}{a \vee b}\ (\mathrm{I}\vee_1) \tag{4}$$

$$\frac{b}{a \vee b}\ (\mathrm{I}\vee_2) \tag{5}$$

Definizione (Eliminazione $\Rightarrow$, *Modus ponens*)

$$\frac{a \quad a \Rightarrow b}{b}\ (\mathrm{E} \Rightarrow) \tag{6}$$

Definizione (Introduzione $\bot$)

$$\frac{a \quad \neg a}{\bot}\ (\mathrm{I}\bot) \tag{7}$$

Definizione (Eliminazione $\bot$, *Ex falso quodlibet*)

$$\frac{\bot}{a}\ (\mathrm{E}\bot) \tag{8}$$

Definizione (Eliminazione $\neg$)

$$\frac{a \quad \neg a}{\bot}\ (\mathrm{E}\neg) \tag{9}$$

Sommario

1 Logica proposizionale
- Induzione strutturale

2 Calcolo logico
- Regole di inferenza elementari
- Regole di inferenza condizionali

Definizione (Eliminazione $\vee$)

$$\frac{a \vee b \quad \begin{matrix}[a] \\ c\end{matrix} \quad \begin{matrix}[b] \\ c\end{matrix}}{c}\ (\mathrm{E}\vee) \tag{10}$$

Definizione (Introduzione $\Rightarrow$)

$$\frac{\begin{matrix}[a] \\ b\end{matrix}}{a \Rightarrow b}\ (\mathrm{I}\Rightarrow) \tag{11}$$

Definizione (Introduzione ¬)

$$\begin{array}{c}[a] \\ \dfrac{\bot}{\neg a}\ (\mathrm{I}\neg)\end{array} \tag{12}$$

Definizione (RAA)

$$\begin{array}{c}[\neg a] \\ \dfrac{\bot}{a}\ (\mathrm{RAA})\end{array} \tag{13}$$

- Queste regole offrono una modalità diversa dalle tavole di verità per dimostrare logicamente un enunciato

- Queste regole offrono una modalità diversa dalle tavole di verità per dimostrare logicamente un enunciato
- Fanno riferimento al piano della *sintassi* e sono coerenti a quello *semantico*

- Queste regole offrono una modalità diversa dalle tavole di verità per dimostrare logicamente un enunciato
- Fanno riferimento al piano della *sintassi* e sono coerenti a quello *semantico*
- Essendo pure regole di scrittura, possono facilmente essere implementate in un calcolatore (sistema di dimostrazione automatico)

- Queste regole offrono una modalità diversa dalle tavole di verità per dimostrare logicamente un enunciato
- Fanno riferimento al piano della *sintassi* e sono coerenti a quello *semantico*
- Essendo pure regole di scrittura, possono facilmente essere implementate in un calcolatore (sistema di dimostrazione automatico)
- Le dimostrazioni possono essere ricondotte a schemi che hanno la struttura di alberi (*G. Gentzen*, 1934)

Esercizio 5

Dimostrare i seguenti utilizzando le regole di deduzione naturale:

1. $\vdash \neg\neg a \Rightarrow a$
2. $\vdash (a \wedge \neg a) \Rightarrow \bot$
3. $\vdash \neg\neg a \Rightarrow a$
4. $\vdash (a \Rightarrow (b \Rightarrow c)) \Rightarrow ((a \Rightarrow b) \Rightarrow (a \Rightarrow c))$

Soluzione dell'esercizio 5

1. $\vdash \neg\neg a \Rightarrow a$

$$\frac{}{\neg\neg a \Rightarrow a}\ (\mathrm{I} \Rightarrow), [\neg\neg a]$$

- Individuiamo il connettivo principale, ossia quello con precedenza minore ($\Rightarrow$); iniziamo la costruzione dal basso (radice)

Soluzione dell'esercizio 5

1. $\vdash \neg\neg a \Rightarrow a$

$$\dfrac{\dfrac{}{a}\ (\mathrm{RAA}), [\neg a]}{\neg\neg a \Rightarrow a}\ (\mathrm{I} \Rightarrow), [\neg\neg a]$$

- Individuiamo il connettivo principale, ossia quello con precedenza minore ($\Rightarrow$); iniziamo la costruzione dal basso (radice)
- Procediamo poi applicando la regola per assurdo

Soluzione dell'esercizio 5

1. $\vdash \neg\neg a \Rightarrow a$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\bot}\,(\mathrm{I}\bot)}{a}\,(\mathrm{RAA}), [\neg a]}{\neg\neg a \Rightarrow a}\,(\mathrm{I}\Rightarrow), [\neg\neg a]$$

- Individuiamo il connettivo principale, ossia quello con precedenza minore ($\Rightarrow$); iniziamo la costruzione dal basso (radice)
- Procediamo poi applicando la regola per assurdo
- Osserviamo che possiamo introdurre $\bot$ a partire da due formule qualsiasi $p, \neg p$

Soluzione dell'esercizio 5

1. $\vdash \neg\neg a \Rightarrow a$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg a] \qquad [\neg\neg a]}{\bot}\,(\mathrm{I}\bot)}{a}\,(\mathrm{RAA}), [\neg a]}{\neg\neg a \Rightarrow a}\,(\mathrm{I}\Rightarrow), [\neg\neg a]$$

- Individuiamo il connettivo principale, ossia quello con precedenza minore ($\Rightarrow$); iniziamo la costruzione dal basso (radice)
- Procediamo poi applicando la regola per assurdo
- Osserviamo che possiamo introdurre $\bot$ a partire da due formule qualsiasi $p, \neg p$

2 $\vdash (a \wedge \neg a) \Rightarrow \bot$

$$\frac{}{(a \wedge \neg a) \Rightarrow \bot}\ (\mathrm{I} \Rightarrow), [a \wedge \neg a]$$

- Individuiamo il connettivo principale, ossia quello con precedenza minore ($\Rightarrow$); iniziamo la costruzione dal basso (radice)

2 $\vdash (a \wedge \neg a) \Rightarrow \bot$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{a}\,(\mathrm{E}\wedge_1) \qquad \dfrac{}{\neg a}\,(\mathrm{E}\wedge_2)}{\bot}\,(\mathrm{I}\bot)}{(a \wedge \neg a) \Rightarrow \bot}\,(\mathrm{I}\Rightarrow), [a \wedge \neg a]$$

- Individuiamo il connettivo principale, ossia quello con precedenza minore ($\Rightarrow$); iniziamo la costruzione dal basso (radice)
- Procediamo poi introducendo $\bot$ dalle premesse $a, \neg a$

2 $\vdash (a \wedge \neg a) \Rightarrow \bot$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[a \wedge \neg a]}{a}\,(\mathrm{E}\wedge_1) \qquad \dfrac{[a \wedge \neg a]}{\neg a}\,(\mathrm{E}\wedge_2)}{\bot}\,(\mathrm{I}\bot)}{(a \wedge \neg a) \Rightarrow \bot}\,(\mathrm{I}\Rightarrow), [a \wedge \neg a]$$

- Individuiamo il connettivo principale, ossia quello con precedenza minore ($\Rightarrow$); iniziamo la costruzione dal basso (radice)
- Procediamo poi introducendo $\bot$ dalle premesse $a, \neg a$
- Poichè abbiamo supposto l'ipotesi sussidiaria $[a \wedge \neg a]$, ci aspettiamo di ritrovarla come foglia dell'albero e cancellarla. Si può facilmente ottenere applicando (E$\vee$)

3 $\vdash \neg\neg a \Rightarrow a$

$$\frac{}{\neg\neg a \Rightarrow a}\ (\mathrm{I} \Rightarrow), [\neg\neg a]$$

- Individuiamo il connettivo principale, ossia quello con precedenza minore ($\Rightarrow$); iniziamo la costruzione dal basso (radice)

3 $\vdash \neg\neg a \Rightarrow a$

$$\dfrac{\dfrac{}{a}\ (\text{RAA}), [\neg a]}{\neg\neg a \Rightarrow a}\ (\text{I} \Rightarrow), [\neg\neg a]$$

- Individuiamo il connettivo principale, ossia quello con precedenza minore ($\Rightarrow$); iniziamo la costruzione dal basso (radice)
- Tramite (RAA) introduciamo $\perp$

3 $\vdash \neg\neg a \Rightarrow a$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg a] \qquad [\neg\neg a]}{\bot}\,(\mathrm{I}\bot)}{a}\,(\mathrm{RAA}), [\neg a]}{\neg\neg a \Rightarrow a}\,(\mathrm{I}\Rightarrow), [\neg\neg a]$$

- Individuiamo il connettivo principale, ossia quello con precedenza minore ($\Rightarrow$); iniziamo la costruzione dal basso (radice)
- Tramite (RAA) introduciamo $\bot$
- Ricordiamo che $\bot$ può essere introdotto a partire da due formule qualsiasi $p, \neg p$

4 $\vdash (a \Rightarrow (b \Rightarrow c)) \Rightarrow ((a \Rightarrow b) \Rightarrow (a \Rightarrow c))$

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[a] \qquad [a \Rightarrow b]}{b}\,(\mathrm{MP}) \qquad \dfrac{[a] \qquad [a \Rightarrow (b \Rightarrow c)]}{b \Rightarrow c}\,(\mathrm{MP})}{c}\,(\mathrm{MP})}{(a \Rightarrow c)}\,(\mathrm{I}\Rightarrow), [a]}{(a \Rightarrow b) \Rightarrow (a \Rightarrow c)}\,(\mathrm{I}\Rightarrow), [a \Rightarrow b]}{(a \Rightarrow (b \Rightarrow c)) \Rightarrow ((a \Rightarrow b) \Rightarrow (a \Rightarrow c))}\,(\mathrm{I}\Rightarrow), [a \Rightarrow (b \Rightarrow c)]
$$